열역학 법칙과 열효율 활동지

고2 과학 · 물리힘과에너지 6차시 이름 _____ 날짜 _____

1 고무줄과 페트병 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
고무줄을 빠르게 늘이면?		
늘인 고무줄을 빠르게 줄이면?		
비튼 병의 뚜껑을 열면 병 속은?		

2 Q = ΔU + W를 이용해 빈칸을 채우세요(Q: 받은 열, W: 기체가 한 일).

	Q(J)	W(J)	ΔU(J)	온도
가	500	200		
나(단열)	0	150		
다(부피 일정)		0	400	
라(단열 압축)	0	−100		

3 압력이 1×10^5 Pa로 일정한 기체가 열 1000 J을 받아 부피가 0.004 m^3 늘었습니다. 기체가 한 일과 내부 에너지 변화를 구하세요.

4 열효율이 20 %인 열기관이 고열원에서 5000 J의 열을 받았습니다. 한 일과 저열원으로 내보낸 열을 구하세요.

5 (도전) 열효율 30 %인 자동차 엔진에서 연료가 100 kJ의 열을 냈습니다. 일이 된 에너지와 나머지 에너지는 각각 얼마이고, 나머지는 어디로 가나요? 기술이 좋아지면 효율을 100 %로 만들 수 있을지 제2법칙으로 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 열 700 J을 받고 외부에 200 J의 일을 한 기체의 내부 에너지 변화는?
② Q_1 = 400 J, Q_2 = 300 J인 열기관의 열효율은?
③ 단열 팽창한 기체의 온도는 어떻게 되나요?